

美国货币政策运行机制之重要隔夜利率介绍

美联储货币政策框架系列一

● 核心结论

美联储的政策中介目标—联邦基金利率：金融危机前美联储通过稀缺准备金框架维护联邦基金利率；金融危机后美联储改用充足准备金框架维护联邦基金利率。联邦基金利率是美国境内存款类金融机构之间无抵押借款的隔夜利率，也是美联储实施货币政策的中介目标。美联储的职责就是维护该利率在政策目标区间内交易。金融危机前，美联储采用的稀缺准备金框架。在这个框架下，央行有意控制准备金规模进而通过公开市场操作等方式改变体系内准备金规模达到控制利率的目标。金融危机后QE操作使得银行体系内准备金不再稀缺，美联储改用充足准备金框架。

美联储隔夜利率走廊及其运行机制：在准备金充足的情况下美联储需要通过利率走廊的形式来控制联邦基金利率的交易区间。准备金利率（IOR）是美联储支付给银行的准备金利息，它形成了隔夜利率走廊的上沿；隔夜逆回购利率（ON RRP）是美联储支持给货币市场基金等主体的抵押逆回购利息，它形成了隔夜利率走廊的下沿。金融危机后美国银行体系内准备金充足使得金融危机前成交活跃、参与银行众多的联邦基金利率市场成交额已大幅萎缩，参与主体也比较固定且单一：联邦住房贷款银行（FHLBs）无法在美联储获得IOR的利率，所以希望在联邦基金市场融出资金获得隔夜利息。而非美银行作为资金融入方主要意图是获得无风险套利机会。

金融危机后以回购为代表的抵押融资规模在不断增加，回购市场对于隔夜利率体系的稳定性也越来越重要，进而我们要介绍一下隔夜回购市场综合利率—SOFR。2018年4月美联储推出隔夜抵押融资利率（SOFR）来观察隔夜回购市场的稳定性，该利率涉及的回购市场利率包括了：三方回购利率、一般抵押品回购利率以及部分FICC清算的双边回购利率。美国隔夜回购市场的复杂性在于并不存在一个统一的回购市场，不同金融机构因为参与的回购市场不同，其融入融出资金的利率也并不相同。常见的隔夜回购利率有四种：ON RRP、三方回购利率（Tri-Party Repo）、一般抵押品回购利率（GC Repo）、双边回购利率。当然回购市场之间的套利也有助于美联储实现政策目标。

隔夜利率走廊上沿的补丁—SRF利率。利率走廊机制的问题在于IOR利率反映的是银行持有资产的收益。美联储希望通过降低银行持有资产的收益来迫使银行在隔夜回购市场利率走高时，在回购市场融出资金以压低隔夜回购市场利率。但是银行作为独立的经营主体并非仅收益这一单一目标。进而美联储自2021年7月起设立常备回购便利工具（SRF），美联储将在规定的利率水平为回购市场提供流动性支持，对隔夜回购市场利率封顶。

风险提示：对美联储货币政策框架理解不到位；美联储货币政策变化超预期。

分析师



张静静 S0800521080002



13716190679



zhangjingjing@research.xbmail.com.cn

相关研究

索引

内容目录

一、美联储的政策中介目标—联邦基金利率	3
(一) 金融危机前美联储通过稀缺准备金框架维护联邦基金利率	3
(二) 金融危机后美联储改用充足准备金框架维护联邦基金利率	3
二、美联储隔夜利率走廊及其运行机制	4
三、隔夜回购市场综合利率—SOFR	5
四、隔夜利率走廊上沿的补丁—SRF 利率	6
五、风险提示	7

图表目录

图 1: 美联储准备金规模	3
图 2: 美联储政策操作框架	4
图 3: 美联储金融危机后的隔夜利率走廊 (%)	4
图 4: 回购利率在 2018 年-2019 年间牵引 EFFR 贴近联邦基金利率目标区间上限	6
图 5: 美联储不断调整 IOR 与联邦基金利率目标区间上限的距离	6
表 1: 美国的四种主要回购市场利率	5

国内投资者时常困惑于美元流动性传导机制，我们认为只有通盘考虑中央银行、银行体系、非银体系及财政当局的内在联系，才能拼凑出较为完整的美元流动性图景。有鉴于此，我们将用三篇报告梳理美元流动性研究框架。第一篇我们仅介绍几个重要的美国隔夜利率。

一、美联储的政策中介目标——联邦基金利率

（一）金融危机前美联储通过稀缺准备金框架维护联邦基金利率

美联储的货币政策目标是促进“最大就业”与保持中长期的“物价稳定”，而实现这些目标的手段之一是调节联邦基金利率交易区间。联邦基金利率，是美国境内存款类金融机构之间无抵押借款的隔夜利率，也是美联储实施货币政策的中介目标。美联储的公开市场操作委员会（FOMC）会在每次会议后给出联邦基金利率的交易区间，在政策实践中美联储的职责是维护该利率在政策目标区间内交易。

金融危机前美联储通过稀缺准备金框架维护联邦基金利率。在现代货币信用体系中，准备金作为一项银行的资产，其主要的作用在于：（1）帮助银行之间完成结算；（2）满足某些金融监管的需求，比如准备金率及巴塞尔 III 之后的流动性覆盖比率（LCR）。同时，准备金作为一项央行的负债，其在金融体系内的总规模是由央行控制的。这就衍生出了一种央行控制银行体系的框架（稀缺准备金框架）：在这个框架下，央行有意控制准备金的数量，使得金融体系内准备金规模相对需求稀缺，那么央行就可以通过公开市场操作等方式改变体系内准备金规模，进而达到控制利率（存款类金融机构之间无抵押借款利率）的目标。

（二）金融危机后美联储改用充足准备金框架维护联邦基金利率

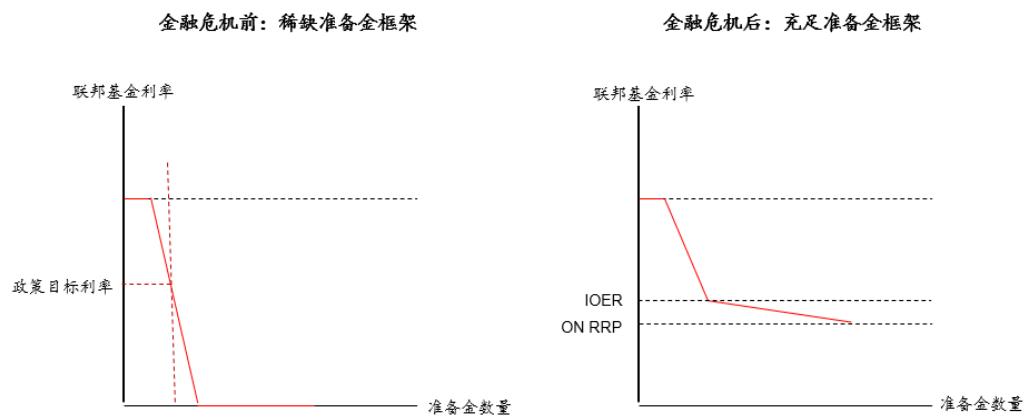
金融危机暴发导致美联储启动了大规模的资产购买计划（量化宽松，QE），也令通过稀缺准备金框架维护基准利率的方式失灵。量化宽松操作造成的结果是：美联储的资产负债表规模急剧扩大，使得银行体系持有的准备金数量也急剧扩张。准备金在金融体系内变得充足，美联储基本无法通过调整准备金的规模来影响联邦基金利率。由此，美联储启用了新的操作框架：充足准备金框架，即利率走廊的形式来控制联邦基金利率的交易区间。

图 1：美联储准备金规模



资料来源：Wind，西部证券研发中心

图2：美联储政策操作框架



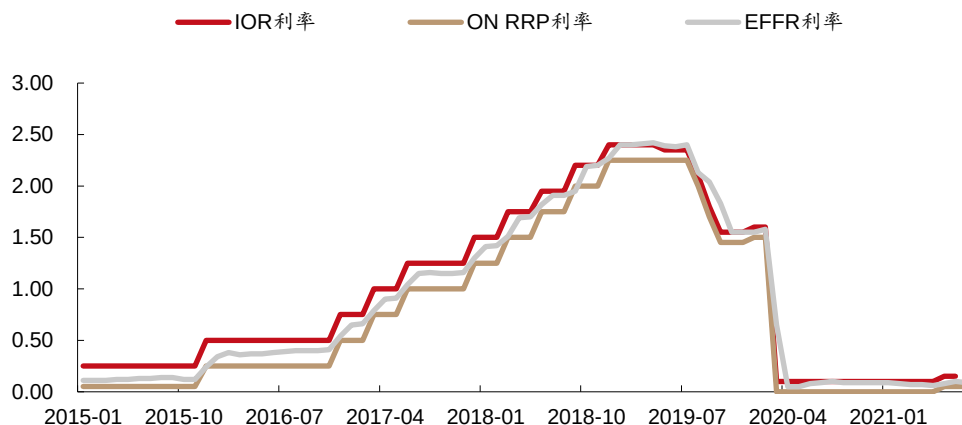
资料来源：Lorie K. Logan, A Return to Operating with Abundant Reserves, 西部证券研发中心

二、美联储隔夜利率走廊及其运行机制

在准备金充足的情况下，美联储需要通过利率走廊的形式来控制联邦基金利率的交易区间。准备金利率（Interest on Reserves, IOR），是美联储支付给银行的准备金利息，它形成了隔夜利率走廊的上沿；隔夜逆回购利率（Overnight Reverse Repo Rate, ON RRP），美联储支持给货币市场基金等主体的抵押逆回购利息，它形成了隔夜利率走廊的下沿。

可以观察到：在金融危机后的一段时间内，隔夜利率市场运行平稳，由 IOR 与 ON RRP 形成的隔夜利率走廊与联邦基金利率的目标区间是完全重合的。但进入 2018 年后隔夜利率市场开始不再那么稳定，有效联邦基金利率（EFFR）不断被牵引至政策目标区间的上沿。此时，作为政策利率工具的利率走廊开始发挥作用，美联储通过调整该利率走廊上沿 IOR 的利率，以及缩小利率走廊的宽度（IOR-ONRRP）等操作稳定隔夜利率市场。

图3：美联储金融危机后的隔夜利率走廊（%）



资料来源：美联储，西部证券研发中心

美联储的大规模资产计划购买除了改变了美联储控制隔夜利率的方式外，也改变了这些隔

夜利率市场的重要性。前文提到金融危机后美国银行体系内准备金充足，这使得金融危机前成交活跃、参与银行众多的联邦基金利率市场成交额已大幅缩水到原来的 1/5 水平。参与的银行也比较固定，主要资金融出方是联邦住房贷款银行（FHLBs），而主要资金融入方则是非美银行。FHLBs 无法在美联储获得 IOR 的利率，所以希望在联邦基金市场融出资金获得隔夜利息。而非美银行作为资金融入方的原因大部分时间也并不是因为缺少准备金，而是无风险套利的机会：它们可以以联邦基金利率为融资成本赚取 IOR 利息。这种套利在联邦基金利率与 IOR 利差接近时消失。

三、隔夜回购市场综合利率—SOFR

由于联邦基金市场的实际成交量在下降，而以回购为代表的抵押融资规模在金融危机后不断增加，其成交量已达联邦基金市场的十余倍，因此回购市场对于隔夜利率体系的稳定性越来越重要。2018 年 4 月美联储也推出隔夜抵押融资利率（SOFR）来观察隔夜回购市场的稳定性，该利率涉及的回购市场利率包括了：三方回购利率、一般抵押品回购利率以及部分 FICC 清算的双边回购利率。由于回购市场愈发重要，甚至有讨论认为美联储应该将中介目标联邦基金利率切换到 SOFR 上。

美国隔夜回购市场的复杂性在于并不存在一个统一的回购市场，不同金融机构因为参与的回购市场不同，其融入融出资金的利率也并不相同。常见的隔夜回购利率有四种：ON RRP、三方回购利率（Tri-Party Repo）、一般抵押品回购利率（GC Repo）、双边回购利率。当然，这是一个简化的框架，比如当 GC Repo 利率明显高于 IOR 时，银行也可以在回购市场融出资金。这其实也是美联储用利率走廊控制隔夜利率的逻辑：美联储希望通过降低银行持有准备金能获得 IOR 利率的收益，来迫使银行在隔夜回购市场利率走高时，在回购市场融出资金，以此来将隔夜回购市场利率也控制在目标区间里。

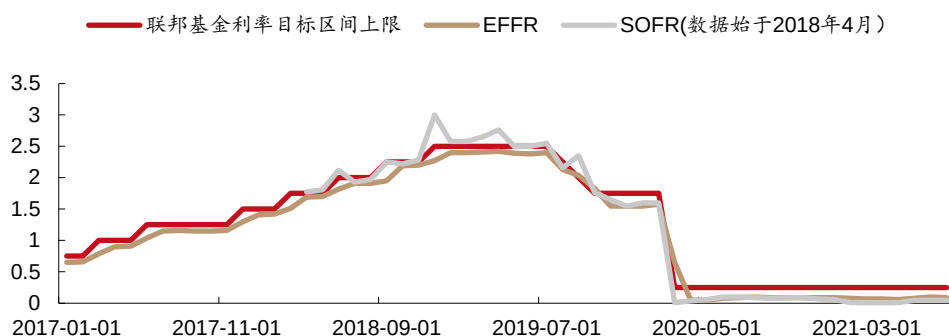
表 1：美国的四种主要回购市场利率

回购市场利率	主要资金融入方	主要资金融出方
ON RRP	美联储	货币市场基金
三方回购利率	一级交易商	货币市场基金
一般抵押品回购利率	中小交易商	一级交易商（银行会在利率高时，在此融出资金）
双边回购	对冲基金等	中小交易商

资料来源：美联储，西部证券研发中心

隔夜回购市场利率的走高会牵引联邦基金利率走高。2018 年以前有效联邦基金利率（EFFR）基本位于美联储利率目标的中间水平，而 2018 年以后由于隔夜回购市场利率的牵引，EFFR 开始不断向美联储利率目标的上限移动。

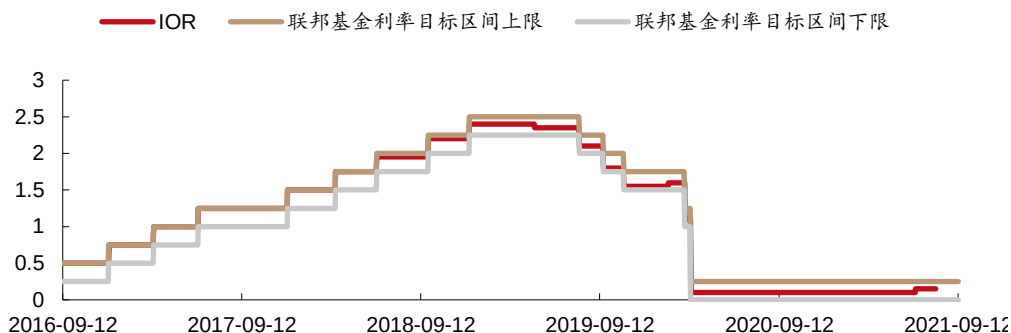
图4：回购利率在2018年-2019年间牵引 EFFR 贴近联邦基金利率目标区间上限



资料来源：美联储，西部证券研发中心

美联储也在新的操作框架下做出了政策反应。从2018年7月开始，美联储连续下调了4次IOR利率，背后的逻辑是美联储希望通过降低银行持有准备金能获得IOR利率的收益，来迫使银行在隔夜回购市场利率走高时在回购市场融出资金以压低隔夜回购市场利率。

图5：美联储不断调整 IOR 与联邦基金利率目标区间上限的距离



资料来源：美联储，西部证券研发中心

四、隔夜利率走廊上沿的补丁—SRF利率

美联储利率走廊机制的问题在于，作为利率走廊上沿的IOR利率实际反映的是银行持有资产的收益。美联储希望通过降低银行持有资产的收益来迫使银行在隔夜回购市场利率走高时，在回购市场融出资金，以压低隔夜回购市场利率。但是银行作为独立的经营主体除了利润因素外还有金融监管及风险偏好等一系列其他因素影响其决策。回顾这几年的金融市场实践，不管是2019年9月还是2020年3月，最终使得回购市场回归正常的还是依靠美联储开放的回购工具。这也是美联储从2021年7月起设立常备回购便利工具（SRF）的原因：美联储开始使用自己的资产负债表去维护隔夜回购市场的稳定。SRF工具的原理

是美联储将在规定的利率水平（目前设置的为 25bps）为回购市场提供流动性支持对隔夜回购市场利率进行封顶。

五、风险提示

对美联储货币政策框架理解不到位；美联储货币政策变化超预期。

联系我们

联系地址：上海市浦东新区耀体路276号12层

北京市西城区月坛南街59号新华大厦303

深圳市福田区深南大道6008号深圳特区报业大厦10C

联系电话：021-38584209

免责声明

本报告由西部证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告仅供西部证券股份有限公司（以下简称“本公司”）机构客户使用。本报告在未经本公司公开披露或者同意披露前，系本公司机密材料，如非收件人（或收到的电子邮件含错误信息），请立即通知发件人，及时删除该邮件及所附报告并予以保密。发送本报告的电子邮件可能含有保密信息、版权专有信息或私人信息，未经授权者请勿针对邮件内容进行任何更改或以任何方式传播、复制、转发或以其他任何形式使用，发件人保留与该邮件相关的一切权利。同时本公司无法保证互联网传送本报告的及时、安全、无遗漏、无错误或无病毒，敬请谅解。

本报告基于已公开的信息编制，但本公司对该等信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断，该等意见、评估及预测在出具日外无需通知即可随时更改。在不同时期，本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。对于本公司其他专业人士（包括但不限于销售人员、交易人员）根据不同假设、研究方法、即时动态信息及市场表现，发表的与本报告不一致的分析评论或交易观点，本公司没有义务向本报告所有接收者进行更新。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供投资者参考之用，并非作为购买或出售证券或其他投资标的的邀请或保证。客户不应以本报告取代其独立判断或根据本报告做出决策。该等观点、建议并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素，必要时应就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业财务顾问的意见。本公司以往相关研究报告预测与分析的准确，不预示与担保本报告及本公司今后相关研究报告的表现。对依据或者使用本报告及本公司其他相关研究报告所造成的一切后果，本公司及作者不承担任何法律责任。

在法律许可的情况下，本公司可能与本报告中提及公司正在建立或争取建立业务关系或服务关系。因此，投资者应当考虑到本公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。对于本报告可能附带的其它网站地址或超级链接，本公司不对其内容负责，链接内容不构成本报告的任何部分，仅为方便客户查阅所用，浏览这些网站可能产生的费用和风险由使用者自行承担。

本公司关于本报告的提示（包括但不限于本公司工作人员通过电话、短信、邮件、微信、微博、博客、QQ、视频网站、百度官方贴吧、论坛、BBS）仅为研究观点的简要沟通，投资者对本报告的参考使用须以本报告的完整版本为准。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许范围内使用，并注明出处为“西部证券研究发展中心”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。如未经西部证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司保留追究相关责任的权力。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

本公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格，经营许可证编号为：91610000719782242D。